

从经验规划学走向科技规划学：AI 赋能城乡规划专业人才培养的路径

黄亚平，杜柯均，彭 翀

【摘 要】在数智化技术快速发展的背景下，探讨城乡规划专业教育如何从传统经验规划学转向科技规划学，并提出 AI 赋能城乡规划专业人才培养的路径。研究表明：随着国家空间规划实践由物质形态规划逐步转向资源管理型规划，城乡规划教育也从以建筑学为基础发展为以城市科学为核心，并进一步拓展为多学科融贯的教学体系；规划技术同步经历了从计算机辅助设计、规划定量分析到数智化技术的迭代过程；在数智化技术的推动下，城乡规划正朝着精准感知、科学诊断、规律挖掘、模拟预测、智能优化和智慧管理等方向拓展；规划改革及技术迭代要求规划专业人才应具备分布式的知识结构、进阶式的专业能力和批判性的价值思维。基于此，提出 AI 赋能的城乡规划专业人才培养应以数智化规划教学平台为支撑，采用“跨学科、开放式”的知识学习路径、“数智融合、嵌入式”的能力培养路径和“人机共智、交互式”的价值塑造路径，并可采用“AI+ 微专业”的培养强化路径。

【关键词】城乡规划；数智化技术；AI；人才培养

【文章编号】1006-0022(2025)12-0011-07 **【中图分类号】**TU981、TU984、G642.0、TP18 **【文献标志码】**A

【引文格式】黄亚平，杜柯均，彭翀. 从经验规划学走向科技规划学：AI 赋能城乡规划专业人才培养的路径 [J]. 规划师，2025(12): 11-17.

From Empirical Planning to Scientific and Technological Planning: The Path of AI-enabled Urban and Rural Planning Professional Talent Cultivation/HUANG Yaping, DU Kejun, PENG Chong

【Abstract】With the rapid development of digital and intelligent technologies, the transition of urban and rural planning education from empirical planning to scientific and technological planning is investigated, and the path of AI-enabled planning talent cultivation is explored. It is revealed that: as China's national spatial planning practice has gradually shifted from physical planning to resource management planning, urban and rural planning education has evolved from being based on architecture to being centered on urban science, and has further expanded into a multidisciplinary teaching system; planning technology has gone through an iterative process from computer-aided design, quantitative planning analysis to digital intelligence; under the impetus of digital intelligence technology, urban and rural planning is expanding towards accurate perception, scientific diagnosis, law mining, simulation and prediction, intelligent optimization and intelligent management; distributed knowledge structure, progressive professional ability and critical value thinking are required for planning professionals by planning reform and technology iteration. Therefore, it is proposed that AI-enabled urban and rural planning professional talent cultivation should be supported by digital intelligent planning teaching platform; interdisciplinary and open knowledge learning, digital-intelligence fusion-embedded ability cultivation, and human-computer co-intelligence-interactive value shaping paths should be adopted. "AI+micro-specialization" is also adopted as an intensive cultivation method.

【Keywords】urban and rural planning; digital and intelligent technology; AI; talent cultivation

1 城乡规划教育发展与规划技术迭代过程

城乡规划教育迅猛发展。20 世纪 80 年代后，我国城乡规划教育发展主要受到两方面影响：一是规划学科专业范畴扩展要求规划专业教育作出转变。随着 2011 年城乡规划学成为独立的一级学科，2012 年本科专业由“城

1.1 城乡规划教育发展

改革开放以来，伴随着国家工业化及城镇化进程，

【基金项目】国家重点研发计划项目 (2022YFC3800103)、教育部重点领域教学资源建设项目

【作者简介】黄亚平，华中科技大学建筑与城市规划学院、自然资源部城市仿真重点实验室、湖北省城镇化工程技术研究中心教授、博士生导师。hust_hyp@sina.com

杜柯均，华中科技大学建筑与城市规划学院硕士研究生。

彭 翀，通信作者，华中科技大学建筑与城市规划学院、自然资源部城市仿真重点实验室、湖北省城镇化工程技术研究中心教授、博士生导师。pengchong@hust.edu.cn

市规划”调整为“城乡规划”，到2019年拓展到国土空间规划实践，规划对象从“点”到“域”。国土空间规划涉及广域国土空间，包括城镇空间、农业空间、生态空间，更注重全域空间格局优化与管控，关注重点是“保护”与“开发”并重。一方面，要注重“山水林田湖草沙海”自然生态系统的保护与修复；另一方面，也要解决好“城镇村”的开发建设与管控。规划空间范围及内容的拓展，所涉及的知识领域更加广泛，这要求规划学科知识体系进行相应拓展，以适应专业教育转变的要求。二是国家发展战略转变要求规划专业教育进行改革。20世纪80—90年代，在以经济发展为中心的国家战略背景下，规划实践以物质形态规划为主导，形成了以建筑学为基础的规划教育；2000年以来，在科学发展观及和谐社会目标下，国家发展思路发生了转变，规划实践以综合战略型规划为主导，形成了以城市科学为核心的规划教育；2010年后，随着新时代中国特色社会主义建设与城市发展模式转型，规划实践逐步走向资源管理型规划模式，多学科融贯的规划教育逐步形成^[1]。见图1。

1.2 城乡规划技术迭代过程

我国城乡规划技术的迭代过程总体呈现出从基于美学规则和经验知识的感性判断，转变为由大数据技术和人工智能技术支撑的科学规划的趋势。这一发展过程主要经历了以下3个阶段。

1.2.1 计算机辅助设计技术(20世纪80—90年代)

自20世纪80年代以来，计算机辅助设计(CAD)技术开始逐步应用于城乡规划领域，标志着规划制图从手工绘制向数字化转型。代表性工具包括CAD制图软件、Photoshop与3DMax等图形图像处理软件，以及SketchUp等三维建模

工具。这些技术显著提升了规划制图的效率和空间形态的可视化表达水平，推动了规划成果由传统的二维平面图纸向三维立体表现的转变。然而，这一阶段的技术创新主要集中在规划成果的展示与表达层面，对于规划分析、模拟推演与辅助决策等核心环节的支持作用仍然较为有限。整体而言，这一时期仍属于以“经验模式+循证模式”为特征的规划研究范式^[2]，解决的更多是“画出来”的问题。

1.2.2 规划定量分析技术(2000—2010年)

自20世纪90年代中后期起，规划定量分析技术在我国城乡规划领域迅速兴起，推动了规划方法从经验主导向数据驱动转型。这些定量分析技术包括地理信息系统(GIS)、遥感(RS)、统计学模型分析以及地理分析与模拟系统等，丰富了规划分析手段。定量分析技术显著强化了城市空间分析，增强了规划的科学性、客观性和理性基础。此外，系统性思维促进了规划师、GIS分析师、交通工程师、环境科学家等多领域人员的协同合作^[2]。总体而言，这一时期形成的以“定量模式”为特征的综合战略型规划，解决了“为什么这样画”的问题。

1.2.3 数智化技术(2010年至今)

自2010年以来，数智化技术在城乡规划领域的应用快速发展。数智化技术的核心在于数据的融合、挖掘与分析，能够对城乡多源异构数据进行高效收集与处理。基于地理信息系统(GIS)、遥感(RS)、全球定位系统(GPS)、建筑信息建模(BIM)、城市信息模型(CIM)、时空信息模型(TIM)及编程语言(如Python)，可以科学地进行感知、诊断评价、建模预测与评估。智能化技术则运用多模态大模型(如DeepSeek)、多智能体模拟(ABM)、生成式AI(如GAN)及AI智能体(AI Agent)，通过机器学习与深度学习算法，使规划能够依靠智能工具预测复杂

系统的演变，生成并动态优化规划方案。这一阶段的核心技术包括大数据(BD)、云计算、物联网(IoT)、人工智能(机器学习、深度学习、智能体模拟、自然语言处理)、城市信息模型(CIM、TIM)、数字孪生(DT)、增强现实/虚拟现实(AR/VR)等，形成了基于数据驱动(data-driven)和模型驱动(model-driven)的综合技术体系，催生了城市感知、城市计算、城市模拟及城市决策等全新规划技术。总体而言，数智化技术解决了规划“如何画得更好、更准、更动态、更智慧”的问题。

2 数智化技术驱动下的城乡规划人才培养要求

2.1 数智化技术驱动下的城乡规划发展趋势

数智化技术的核心价值体现在智能感知、深度认知、动态模拟、精准决策、智慧运营与协同共创等环节，并推动规划研究进入“智能模式”的资源管理型阶段^[3]。在数智化技术驱动下，城乡规划将呈现以下6个方面的发展趋势(图2)。

2.1.1 精准感知

数智化技术使城乡规划能够更精准地感知城乡要素特征及运行状况。一是规划师基于自然环境数据、建成环境数据等分布类数据，以及地理信息数据等“形”数据，能够实现更精准的城乡要素特征识别。二是通过利用互联网数据、移动终端大数据和城市运行监测数据等“流”数据，能够更实时地感知城乡的运行动态。三是城市影像、微博签到、大众点评、网红打卡点等第三方评价类数据，为公众感知提供了更鲜活的视角。四是更为完整的经济普查、人口普查、年度统计和企业数据等经济社会统计数据，为城乡发展绘制了精准画像。

2.1.2 科学诊断

数智化技术使城乡规划能够更科学

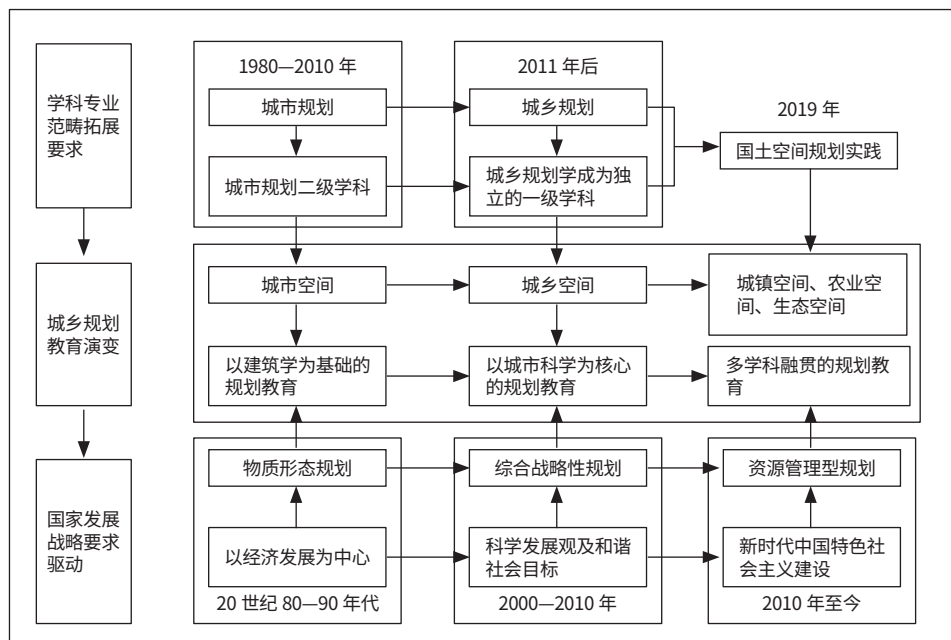


图1 我国城乡规划教育发展的驱动因素与演变脉络

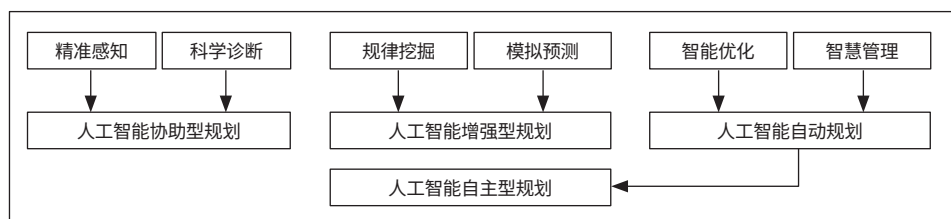


图2 数智化技术驱动的城乡规划发展趋势

资料来源：基于彭仲仁教授提出的“人工智能规划四阶段”绘制。

地诊断城市空间组织的绩效及问题。依托时空大数据和数字化分析模型，规划师可以利用人口、经济、用地、设施等多种基础数据，分析城市功能组织及空间布局特征及存在的问题。基于大语言模型 (LLM)、机器学习等大数据分析方法，规划师能够对城市各类要素布局进行诊断与评价。此外，利用地理信息系统 (GIS) 提供的时空分析模型与工具，可以开展现状评估、灾害风险分析、人地关系研究及国土空间运行状态评价。

2.1.3 规律挖掘

数智化技术使城乡规划能够更深入地挖掘城市空间的演化规律及模式。反向传播神经网络 (BP 神经网络)、随机森林、SHAP 可解释性模型 (SHAP)、极端梯度提升算法 (XGBoost) 及 scikit-learn 机

器学习库 (sklearn) 等机器学习方法已广泛用于城乡规划领域。基于深度学习的智能模型，通过人工智能算法，可精准识别城市空间的演化规律与典型模式。城市影像研究和“城市树”模型也为理解城市形态与功能提供了新工具。依托数字孪生、大数据分形、人工智能图谱重构与区块链追溯等技术，整合全域全要素自然资源数据，构建多元关联信息库，为科学决策提供坚实依据^[4]。

2.1.4 模拟预测

数智化技术使城乡规划能够更动态地模拟预测城市空间演化趋势。传统定量模拟依托数学方程和统计规律，通过 GIS 空间分析、遥感数据和元胞自动机等模型预测土地利用变化、交通状况、空气质量、房价、碳排放以及城市风环

境与通风廊道布局等，为规划方案提供科学依据。数智化技术则基于 AI 算法与大数据、复杂系统理论，依托机器学习模型、多智能体系统 (MAS)、深度学习与计算机视觉，借助机器学习和深度学习算法开展预测性分析，可用来预测城市发展并模拟城市建设用地的增长^[5]。新一代 AI 技术与传统城市模型优势互补，借助大数据与高性能计算的发展，为模型标准、优化和推广提供数字孪生平台支撑。

2.1.5 智能优化

数智化技术使城乡规划能够自动生成并优化空间布局方案。在方案生成阶段，可运用生成式对抗网络 (GAN)、Transformer 等深度学习模型，输入用地性质、开发强度、建筑密度等设计要求，自动生成多种空间布局方案。在多目标优化过程中，可利用 LLM 多智能体辅助方案评价，构建“客观性指标 + 主观性指标”相结合的评价体系，优化规划方案决策^[6]。结合 VR 虚拟现实技术，对多方案规划内容进行多功能展示、查询和统计分析，支持多方案比选和指标比较，同时允许许多主体参与决策咨询。

2.1.6 智慧管理

数智化技术使城乡规划能够实现规划编制、审批、实施、监测、评估、反馈与调整的全生命周期管理。依托多种方式和多方主体的协同治理，实现数据、规则和规律的有效连接与实时计算。依托“一张图”平台，进一步拓展了动态感知、实时监测和自动预警等能力，实现了规划编制、审批、实施和监督的全流程在线化。此外，通过建立多源数据融合机制，整合自然资源数据、政务共享数据与社会大数据，形成了“数据获取—治理—应用”的闭环体系，为城市管理提供了全面、实时的信息支持。

2.1.7 小结

整体上看，城乡规划正呈现出由人

工智能协助型规划、人工智能增强型规划、人工智能自动规划向人工智能自主型规划演进的发展趋势^[7]。

2.2 AI 时代城乡规划专业人才培养要求的变化

数智化技术的迅猛发展带来学科知识生产模式的变革，同时也影响了学生知识获取的途径，推动了规划教育与数智化技术之间关系的重构^[8]。AI 时代要求城乡规划专业人才具备分布式的知识结构、进阶式的专业能力和批判性的价值思维（图 3）。

2.2.1 分布式的知识结构

一方面，需要延续 2013 年指导性专业规范确定的“专业知识体系”，同时构建面向国土空间规划的知识体系。另一方面，需更加关注 GIS、遥感解译 (RS)、建筑信息模型 (BIM) 等数字技术，掌握机器学习原理、计算机视觉 (CV) 与自然语言处理 (NLP) 及算法伦理等 AI 知识，紧跟城市信息模型 (CIM、TIM)、数字孪生城市等智慧城市技术前沿。通过融合地理信息科学、计算机科学、社会科学和环境科学等跨学科知识，培养能够有效应对日益复杂的城市问题的规划人才。

2.2.2 进阶式的专业能力

进阶式的专业能力具体体现为物质形态规划设计能力、数字化规划设计能力及智能化规划设计能力。物质形态规划设计能力要求能够基于聚集性及可达性原理进行城市功能分区布局，并依据美学规则与经验知识开展三维空间形态设计。数字化规划设计能力要求掌握 Python 或 C 语言等编程基础，具备如 POI 数据挖掘、遥感影像解译、动态感知等的数据获取与清洗能力，能够利用 GIS 实现空间数据建模、空间统计、用地适宜性评价等空间分析，运用 Revit、CityEngine 等软件开展三维城市建模和数字孪生技术的实践。智能化规划设计能力体现为运用大规模机器学习、多智能体模拟 (ABM)、复杂网络与物联网 (IoT) 等技术开展大数据建模，以及基于卷积神经网络 (CNN)、生成对抗网络 (GAN)、Transformer 等深度学习模型进行城市布局设计方案生成及优化。

2.2.3 批判性的价值思维

城乡规划作为一门以公共利益为导向的专业，应始终秉持人文精神与社会公平，关注弱势群体权益，促进公众参与，注重公共资源的合理配置，并致力于守

护人文精神与空间正义。在数智化技术快速发展的背景下，规划人才应具备批判性的价值思维，警惕并识别智慧技术在应用过程中可能带来的公平性风险，重视算法伦理与数据隐私保护。规划价值观的塑造应进一步拓展至科技伦理维度，积极回应算法正义的守护、数字鸿沟的消解及人文精神的持守，推动技术理性与社会价值的契合。

3 AI 赋能城乡规划专业人才培养的路径

大数据及新一代人工智能技术衍生出城市感知、城市计算、城市模拟及城市决策等全新技术，城乡规划教育在知识体系、教学方法和实践环节上也发生深刻变化^[9]。新时代规划教育改革的方向主要集中在知识传授、能力提升、价值观培养和办学模式多样化 4 个方面^[10]。在此背景下，AI 赋能的城乡规划专业人才培养应以数智化规划教学平台为支撑，采用“跨学科、开放式”的知识学习路径、“数智融合、嵌入式”的能力培养路径和“人机共智、交互式”的价值塑造路径，并可采用“AI+微专业”的培养强化路径。见图 4。

3.1 数智化规划教学平台支撑

3.1.1 构建集成化数字底座

城乡规划专业应整合城乡要素“形”数据、人群活动“流”数据以及经济社会统计数据等多源异构大数据，构建一个服务于教学、科研和学习的综合性数据库。通过对原始数据进行清洗、转换等标准化处理，确保数据在格式、精度和语义层面的一致性与可比性。此外，还应建立高效的数据存储与管理系统，如采用云存储或分布式数据库技术，以支持大规模数据的可靠存储与高效检索，为空间分析、趋势预测与规划决策提供

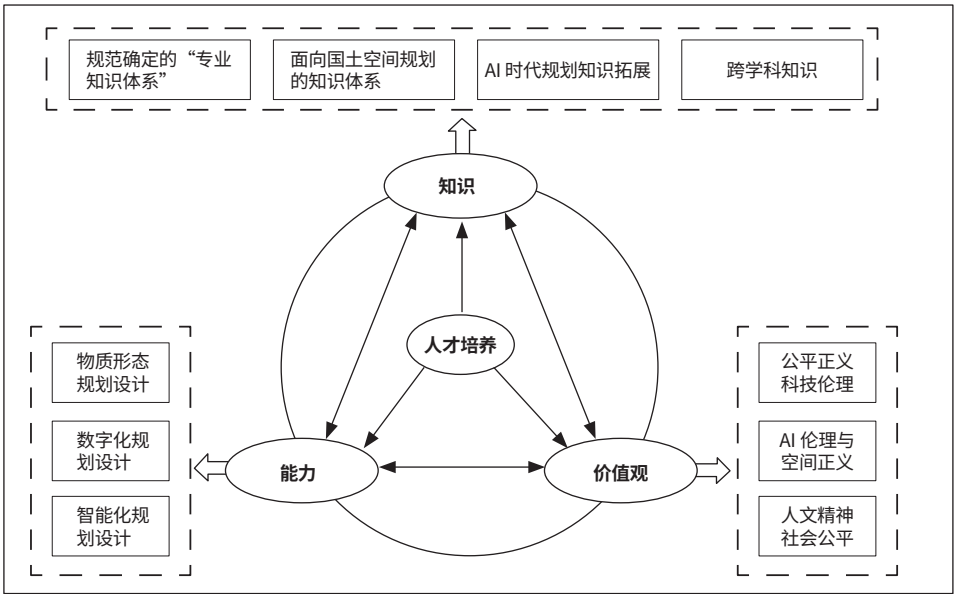


图 3 AI 时代城乡规划专业人才培养要求

数据基础。

3.1.2 开发轻量化适配工具

应开发面向城乡规划教学场景的轻量化、低门槛技术工具，特别是低代码或可视化人工智能工具，以降低技术使用门槛，提升教学的实践性与学生的参与度。例如，可依托国产芯片开发微型边缘计算设备，支持图像分类、方言语音合成等轻量级人工智能实验，使学生在无需深入编程的前提下，掌握 AI 技术的基本原理及其在城乡规划中的应用场景。此外，结合开源平台与可视化编程工具，构建模块化、可扩展的教学工具包，支持城市图像识别、空间行为分析等功能，帮助学生理解人工智能技术在城乡规划中的应用逻辑与价值。

3.1.3 打造一体化实训平台

以城乡多源数据库为基础，结合地理信息系统、建筑信息建模、城市信息

建模、时空信息建模和多智能体建模等专业工具链，运用人工智能预训练模型库以及虚拟现实和增强现实等虚拟仿真技术，打造覆盖学习、训练、评估与研究全过程的一体化实训平台，用于支持学生开展基于 AI 的城市复杂问题研究。

3.1.4 打造虚拟化教研平台

基于虚拟教研室对知识图谱、新型教材与新型课程进行融合建设，相较于传统教学内容及方式，具有更强的探索性与创新性^[11]。虚拟教研室打破了不同区域、学校、专业之间固有的教研组织壁垒，为教研知识的共同生产带来新的可能性^[12]。在城乡规划教育中，应鼓励高校间协同开展示范课程建设，推动优质教学资源在不同院校间的整合与共享。通过建立跨校协作的教学资源共建机制，不仅可以提升教育资源配置效率，还能为城乡规划教育的数字化转型提供有效支撑。

3.2 “跨学科、开放式”的知识学习路径

3.2.1 注重知识结构的开放性，强化跨学科知识教学

城乡规划教育应注重跨学科知识的融合，适度拓展数字化与智能化领域的知识教学体系，如概率论与数理统计、人工智能概论等课程内容，为后续复杂的技术学习奠定基础。

3.2.2 注重教学内容的开放性，建立动态关联知识图谱

借助 AI 技术整合城乡规划理论、政策法规及实践案例，构建具备动态更新能力的知识图谱系统。在此基础上，还可以通过创设沉浸式智能学习情境，如利用生成式人工智能 (AIGC) 自动生成城市总体规划效果图^[13]，增强学生对空间布局、功能组织与规划逻辑的直观理解，促进知识的迁移与综合应用能力的提升。

3.2.3 注重学习方式的开放性，利用 AI 驱动学生自主性知识学习

鼓励学生通过 AI 引擎对关键知识点进行延伸学习，探索 AI 驱动的自适应学习模式，根据学习者的个人画像，动态推荐与之匹配的微课视频、延伸阅读材料及针对性练习题等定制化学习资源包，满足不同学生的个性化需求。此外，在部分课程中，可尝试采用翻转课堂的教学方式，鼓励学生在课外时间自主学习基础理论知识，课堂上则侧重于讨论、实践和解决疑难问题，激发学生的学习主动性与创新思维。

3.3 “数智融合、嵌入式”的能力培养路径

3.3.1 在“专业理论课”课程中植入 AI，培养学生数智化城市分析能力

结合城市总体规划与详细规划原理课、各类专项规划理论课以及城市经济学、城市地理学、城市社会学、城市生态环境等相关课程，有组织地开展若干专题性数

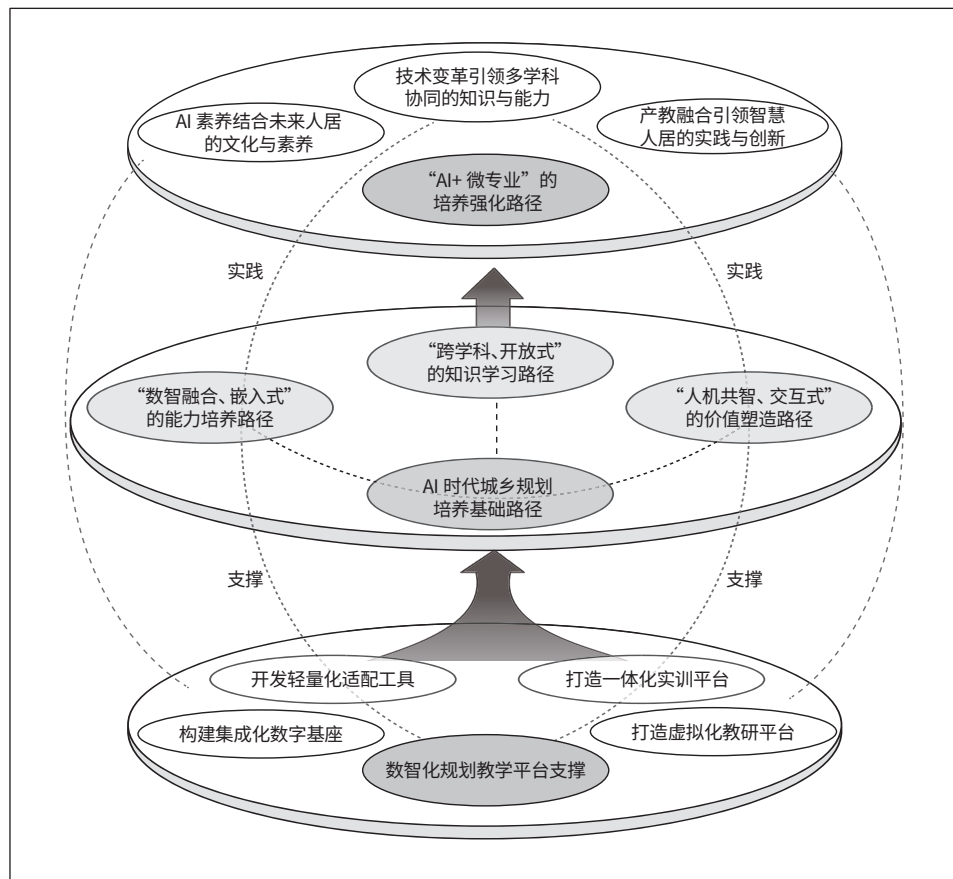


图4 AI赋能城乡规划专业人才培养的路径

智能化城市分析。例如，麻省理工学院开发的“CityScope”知识平台，整合了全球城市数据与研究成果，通过数据驱动的交互式平台，帮助学生理解城市系统。

3.3.2 在“规划编制类”课程中植入AI，培养学生城市用地布局智能配置能力

本科阶段的市县国土空间总体规划、城市控制性详细规划、乡村规划，以及研究生阶段的区域与城市空间规划等课程，应以多源数据调查为基础，植入“诊断评价”“模拟预测”“智能布局”等数智化技术模块。通过预设不同的目标及指标体系，如可持续性、韧性、公平性等，学生能够量化评估不同规划方案的多维绩效。在不同维度评估的基础上，可利用遗传算法等优化算法提出对策，从而提升学生的数智化规划水平。

3.3.3 在“形态设计类”课程中植入AI，培养学生城市形态空间智能设计能力

对于本科阶段的场地设计、居住区规划设计、城市更新及城市设计、毕业设计等课程，以及研究生阶段的历史文化保护、城市更新及城市设计、乡村规划设计等研究性形态设计类课程，在调研、分析、方案构思、方案设计、成果绘制等不同阶段，可利用深度卷积神经网络（如 ResNet），以及生成对抗神经网络（如 GAN）和人工智能生成内容技术（AIGC），支持完成智能化分析、设计草图深化、快速方案生成、场景风格化表达，在虚实结合的空间设计训练中增强学生的实践创新能力及空间创造能力。

3.4 “人机共智、交互式”的价值塑造路径

3.4.1 借助数智化工具，辨识规划政策对社会公平的影响

借助数智化技术工具，引导学生在虚拟仿真环境中测试规划政策（如不同

类型的交通政策与住房政策）对人口分布及社会空间分异的影响。利用多智能体建模（ABM）与空间模拟技术，构建虚拟城市模型，模拟不同政策情境下居民的行为响应与空间选择，提升学生基于数据的政策评估能力与价值判断能力，增强其对社会公平议题的敏感度与责任感，有助于学生未来在复杂城市治理中进行以公平为导向的规划决策。

3.4.2 关注科技“双刃剑”，揭示算法偏见和伦理困境

人工智能技术在提升规划效率与决策支持能力的同时，也可能隐含或放大既有社会偏见，如基于历史数据的用地价值预测可能进一步强化区域不平等。规划教育应引导学生以批判性视角审视 AI 生成结果，主动追问其背后的数据来源、模型假设与潜在偏差。教学中应强调对算法透明性与可解释性的关注，培养学生识别技术“黑箱”中伦理风险的能力。同时，需重视大数据采集过程中可能引发的个人隐私侵犯问题，特别是涉及居民出行、健康、消费等敏感信息的信息安全与伦理边界。

3.4.3 人机协作决策模拟，形塑正确的价值导向

在教学实践中，可设计具体情境，引导学生对比人工智能生成的规划方案与基于人文关怀和地方性知识的传统规划方案，围绕“算法效率与人文价值”或“全局最优与社区诉求”等核心议题

展开讨论。通过此类教学设计，帮助学生深入理解规划作为公共政策所蕴含的价值伦理维度，提升其对技术理性与社会价值的权衡能力。此外，可借助人工智能平台创新公众参与方式，探索如 AI 驱动的社区听证会、公众意见智能聚类分析、虚拟现实场景下的公众协商等新型参与机制，使技术应用成为规划人才价值塑造的重要途径。在此过程中，规划教育应注重培养学生在算法正义守护、数字鸿沟消解及人文精神持守等方面的责任意识，推动技术工具与伦理价值的深度融合。

3.5 “AI+ 微专业”的培养强化路径

采用“AI+ 微专业”方式培养规划人才，是对原有专业办学的 AI 技术强化补充。例如，华中科技大学建筑与城市规划学院将开办“AI+ 智慧人居与低空规划”微专业（表 1），旨在推动规划教育从“技能传授”转向“数智思维塑造”。该方案在培养目标和课程体系上均体现出多学科融合与实践导向的特点。

微专业培养目标主要包括以下 3 个方面：一是 AI 素养结合未来人居的文化与素质目标，使学生基于 AI 素养理解未来人居发展趋势；二是技术变革引领多学科协同的知识与能力目标，培养学生围绕“空间—时间—信息—能量—伦理”的多学科知识协同及应用能力，从技术

表 1 华中科技大学建筑与城市规划学院“AI+ 智慧人居与低空规划”微专业课程一览

课程模块	课程性质	课程名称	学时	学分	实验	上机
基础课程模块	必修	“人—机—物”新人居环境科学导论	32	2		
	必修	元宇宙导论	32	2		
专业课程模块	必修	智慧建筑与数字空间	32	2	12	
	必修	智慧景观与数字文旅	32	2		
	必修	智慧城市与智能感知	32	2		
实训模块	必修	低空经济与空间规划（校企合作）	32	2	8	

视角探讨智慧人居与低空空域的发展,拓展多学科协同的知识应用能力;三是产教融合引领智慧人居的实践与创新目标,强调高校科研与产业协同发展,聚焦AI、无人机、游戏、虚拟空间等相关产业需求不断拓展产业前沿,培育新兴技术应用场景,打造面向未来的实践型、创新型人才。

4 结束语

我国国家空间规划实践发展(物质形态规划—综合战略型规划—资源管理型规划),推动了城乡规划教育的嬗变(以建筑学为基础的规划教育—以城市科学为核心的规划教育—多学科融贯的规划教育)。与此同时,我国城乡规划技术经历了“计算机辅助设计技术—规划定量分析技术—数智化技术”的迭代过程。

新时代数智能化技术驱动下的城乡规划将向“精准感知+科学诊断+规律挖掘+模拟预测+智能优化+智慧管理”方向发展。为适应这一趋势,AI时代要求城乡规划专业人才具备“分布式的知识结构+进阶式的专业能力+批判性的价值思维”。

AI 赋能城乡规划专业人才培养应注重构筑数智化规划教学平台基座,采用“跨学科、开放式”的知识学习路径、“数智融合、嵌入式”的能力培养路径和“人机共智、交互式”的价值塑造路径,并可采用“AI+微专业”的培养强化路径。

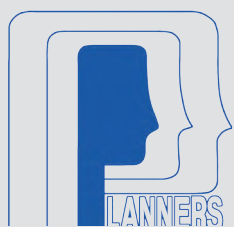
[参考文献]

- [1] 黄亚平, 林小如. 改革开放 40 年中国城乡规划教育发展[J]. 规划师, 2018(10): 19-25.
- [2] 杨俊宴, 谭梦扬, 陈旭阳, 等. 智能城市规划的理论与技术机制探索[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2024(5): 1066-1079.
- [3] 《城市规划学刊》编辑部. “人工智能对城市规划的影响”学术笔谈会[J]. 城市规划学刊, 2018(5): 1-10.
- [4] 杨俊宴, 邵典, 程洋, 等. 数字国土空间治理的“空间码”理论与技术研究[J]. 规划师, 2023(3): 13-19.
- [5] 杨俊宴, 盛华星, 史北祥, 等. 感知·推演·生成·仿真: 智能化城市设计方法研究[J]. 城市规划, 2025(4): 65-73.
- [6] 田莉, 杨鑫, 张雨迪, 等. “专业知识+人工智能”双驱动的城乡规划设计教育创新探索: 以住区规划为例[J]. 城市规划学刊, 2024(5): 71-78.
- [7] PENG Z R, LU K F, LIU Y, et al. The pathway of

urban planning AI: from planning support to plan-making[J]. Journal of Planning Education and Research, 2024(4): 2263-2279.

- [8] 王世福, 李欣建, 赵渺希, 等. 中国城乡规划学科转型面临的挑战与跨学科重构[J]. 规划师, 2024(12): 1-6.
- [9] 罗小龙, 冯建喜, 陈浩, 等. 国土空间规划知识体系构建与人才培养改革[J]. 规划师, 2024(12): 16-23.
- [10] 孙施文, 吴唯佳, 彭震伟, 等. 新时代规划教育趋势与未来[J]. 城市规划, 2022(1): 38-43.
- [11] 彭翀, 陈驰, 张梦洁, 等. 基于虚拟教研室的《国土空间规划概论》数字教学资源融合建设[J]. 自然资源学报, 2025(8): 2028-2040.
- [12] 张双志. 虚拟教研室: 数字时代教研知识的共同生产[J]. 黑龙江高教研究, 2023(7): 155-160.
- [13] YE X, DU J, YE Y. MasterplanGAN: facilitating the smart rendering of urban master plans via generative adversarial networks[J]. Environment Planning B: Urban Analytics City Science, 2022(3): 794-814.

[收稿日期] 2025-10-12;
[修回日期] 2025-11-06



“规划师论坛”栏目 2026 年每期主题

- 第 1 期: 绿色低碳城市与空间规划
- 第 2 期: 城市安全韧性与空间规划协同
- 第 3 期: 现代化人民城市规划理论与实践
- 第 4 期: 低空经济与国土空间规划
- 第 5 期: 城市魅力塑造与历史文化空间再生
- 第 6 期: 面向高质量发展的城市运营与规划响应
- 第 7 期: 高质量城市更新模式与实践
- 第 8 期: 时空智能赋能国土空间规划
- 第 9 期: 国土空间规划实施监测与动态评估
- 第 10 期: “十五五”规划与国土空间规划
- 第 11 期: 空间资源资产化的规划路径
- 第 12 期: 创新城市与国土空间规划协同